نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ۶و ۷و۸ (دوازدهم)و ۷ یازدهم

درستکار

۱) در یادگیری شرطی شدن ..... ، انتظار نداریم .....

۱) کلاسیک – رفتار ترشح بزاق، تنها بر اثر برهم‌کنش برخی ژن‌های جانور باشد.

۲) فعال – جانور بین رفتار خود و پاداش یا تنبیه دریافتی آن ارتباط برقرار کند.

۳) کلاسیک – محرک بی‌اثر در صورت همراهی با محرک طبیعی، تبدیل به محرک شرطی شود.

۴) فعال – رفتاری که همراه با دریافت پاداش است، تکرار شود.

۲) کدام گزینه در ارتباط با تولید پلاسمین به کمک روش‌های زیست‌فناوری صحیح است؟

۱) تغییر جزئی در توالی آمینواسیدی آن، موجب تغییر در میزان عملکرد آن نمی‌شود.

۲) افزایش زمان فعالیت پلاسمایی آن، سبب پیدایش خاصیت درمانی آن شد.

۳) برای ساخت آن نیاز به شناخت کامل از ساختار و عملکرد پروتئین است.

۴) تعداد پیوند در ساختار اول پروتئین ساخته شده با کمک زیست‌فناوری، نسبت به پروتئین طبیعی بیشتر است.

۳) چند مورد در رابطه با مشاهدات پاولف به‌درستی بیان نشده است؟

الف) بازتاب طبیعی در این آزمایش به گروهی از ژن‌های سگ مربوط است.

ب) بدون شنیدن صدای زنگ، ممکن است پاسخ شرطی دیده شود.

ج) همانند سایر یادگیری‌ها، با استفاده از تجربهٔ گذشته انجام می‌شود.

د) محرک شرطی به تنهایی می‌تواند سبب تکرار بروز پاسخ تصادفی شود.

۱) ۴ مورد ۲) ۳ مورد ۳) ۲ مورد ۴) ۱ مورد

۴) اولین جاندارانی که به‌کمک مهندسی ژنتیک تراژنی شدند، همگی .....

۱) دارای دیسک‌هایی هستند که ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک را دارند.

۲) آمیلازهایی تولید می‌کنند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند.

۳) به‌کمک آنزیم‌های برش‌دهنده توانایی شکستن پیوندهای فسفودی‌استر را دارند.

۴) توانایی تولید مولکول $NADPH$ را همانند مولکول $NADH$ در میان‌یاختهٔ خود دارند.

۵) در زنان ..... (با تغییر)

۱) بعد از میوز II ، سیتوپلاسم هر سلول به طور مساوی تقسیم می شود.

۲) و مردان، هورمون FSH مستقیماً محرک ترشح هورمونی جنسی است.

۳) هنگام خروج اووم از تخمدان، هر کروموزوم آن دو کروماتید است.

۴) هر اووسیت اولیه موجود در تخمدان جنین یک گامت تولید می‌کند.

۶) چند مورد، جمله‌ی زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در نرگس زرد، ..... »

الف) تعدادی از رنگیزه‌ها در اتصال با فسفولیپیدها قرار دارند.

ب) بخشی از انرژی پرتوهای زرد برای فتوسنتز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج) رنگیزه‌های فتوسنتزی به صورت دسته‌هایی درون فضای تیلاکوئید جای گرفته‌اند.

د) در غشای تیلاکوئید ناقل الکترونی بین فتوسیستم ۲ و پمپ غشایی، در بین دو لایه‌ی فسفولیپیدی قرار دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷) کدام گزینه جملهٔ مقابل را به طور نادرست کامل می‌نماید؟ «در مقایسه‌ی مراحل اول و دوم تثبیت CO_2 در C_4 و CAM، مرحلهٔ ..... » (با تغییر)

۱) اول تثبیت در هر دو در روز انجام می‌گیرد.
۲) دوم تثبیت در هر دو در روز انجام می‌گیرد.
۳) اول برخلاف مرحلهٔ دوم در هر دو نیاز به آنزیم روبیسکو ندارد.
۴) اول تثبیت در هر دو با اتصال CO_2 به ترکیب C_3 انجام می‌گیرد.

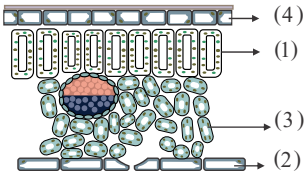
۸) به‌طور معمول، در یک .....

۱) زن بالغ، شروع تولید اووسیت اولیه درون اندام‌های جنسی مشاهده می‌شود.
۲) زن نابالغ، تخمدان‌ها، در سطحی پایین‌تر از محل اتصال لوله‌های فالوپ به رحم، به رحم متصل شده‌اند.
۳) مرد نابالغ، یاخته‌های زایندهٔ لوله‌های اسپرم‌ساز درون بیضه در مرحله‌ای از تقسیم میوز متوقف شده‌اند.
۴) مرد بالغ، افزایش ترشح هورمون‌های هیپوفیزی، در تقسیم میوز یاخته‌های بینابینی لوله‌های اسپرم‌ساز نقش دارد.

۹) آنزیمی که در مرحلهٔ تکثیر ژن استفاده می‌شود، برخلاف ..... (با تغییر)

۱) آنزیمی که در مرحلهٔ جداسازی یاخته‌های تراژنی ژن استفاده می‌شود، می‌تواند پیوند هیدروژنی را قطع کند.
۲) آنزیمی که در مرحلهٔ برش ژن استفاده می‌شود، می‌تواند پیوند فسفو دی‌استر را قطع کند.
۳) فراوان‌ترین مولکول غشای پلاسمایی، دارای یک سر آب دوست و دم آب‌گریز است.
۴) RNAی موجود در ریبوزوم میتوکندری، دارای پیوند پپتیدی میان مونومرهای خود است.

۱۰) با توجه به شکل مقابل که ساختار برگ نوعی گیاه را نشان می‌دهد، که برای تثبیت CO_2 جو تنها از چرخهٔ کالوین استفاده می‌کند، کدام مورد نادرست است؟ (باتغییر)



بخشی که با شمارهٔ ..... نشان داده شده است، .....

۱) ۴ – در ایجاد کشش تعرقی مؤثر است.
۲) ۱ – تثبیت CO_2 را در یک مرحله انجام می‌دهد.
۳) ۲ – می‌تواند ترکیب شش‌کربنی چرخهٔ کربس را تولید و سپس تجزیه نماید.
۴) ۳ – با آزادسازی CO_2 از اسید چهارکربنی، قند سه‌کربنی می‌سازد.